

Ejercicio Promedios Móviles

Asignatura: Series de Tiempo

Estudiantes: María del Carmen Sac y Juan Pablo Marroquín V.

Selección del Modelo

Para cumplir con el objetivo de encontrar el mejor pronóstico para los **próximos 6 meses**, se utilizó la metodología de *Promedios Móviles*. La selección de la ventana óptima (**k**) se realizó mediante un proceso de validación.

- **Tendencia:** se ve que a partir del año 2016 los datos mantienen una tendencia “plana”.
- **Modelo:** en la serie Ocupados vemos que estamos ante un modelo "aditivo" ya que los picos de la estacionalidad se mantienen constantes.
- **Partición de datos:** Se reservaron los últimos 6 meses de la serie (enero 2019 - junio 2019) como conjunto **Test** para evaluar la precisión.
- **Optimización:** Se calcularon ventanas desde $k=2$ hasta $k=14$, calculando *RMSE* para cada una, y escoger la mejor.
- **Ganador:** La ventana de *14 meses* fue seleccionada como la mejor, al presentar el error más bajo registrado, utilizándolo para el ejercicio.

Pronóstico (julio 2019 - diciembre 2019)

Utilizando el último promedio móvil calculado con la ventana óptima (**k=14**) sobre la serie completa, se obtienen las siguientes proyecciones constantes para el segundo semestre de 2019, según se documenta en el libro de trabajo. Vemos que el modelo tiene varias limitaciones.

Limitaciones

- **Naturaleza del Promedio Móvil:** Al basarse en datos pasados, funciona con retraso y no reacciona rápido a cambios repentinos o eventos inesperados.
- **Omisión de Estacionalidad:** Suaviza las fluctuaciones históricas en lugar de proyectarlas, lo que lleva a subestimar los picos y valles reales de la serie.
- **Tendencia Constante:** Asume un futuro plano basado en el promedio de los últimos 14 periodos, sin captar variaciones reales.
- **No Toma en Cuenta Factores Externos:** Es un modelo que ignora factores macroeconómicos, sociales o crisis externas que pueden influir en resultados futuros.